

Augusto de Castro Menchaca

Desenvolvimento de Software | Computação Científica | Gestão de Projetos

Pelotas, RS, Brasil

linkedin.com/in/augusto-menchaca-078469330 | github.com/AugustoMenchaca | augustomenchaca.github.io

Perfil Profissional

Graduando em Ciência da Computação na UFPel, atuando entre desenvolvimento de software, computação científica e condução de projetos de tecnologia. No Núcleo Integrado de Previsão (NIP/UFPel), como bolsista, respondo pela camada de software de ferramentas científicas e trabalho na aplicação de machine learning a recursos hídricos. Na Hut 8, empresa júnior de computação da UFPel, sou Diretor de Projetos: conduzo projetos de clientes do discovery à entrega, coordenando requisitos, escopo, squads, QA e infraestrutura. Meu interesse está no trecho entre um problema pouco definido e uma solução que continua funcionando depois que eu saio.

Experiência

Núcleo Integrado de Previsão (NIP) — UFPel, Pesquisador de Graduação (Bolsista)

set. 2025 — Presente | Pelotas, RS

- **Camada de software do IDF-BR:** responsável pela escolha de ferramentas, decisões técnicas, arquitetura, estrutura da aplicação, fluxo, UI/UX, implementação e deploy da plataforma idf-br.com.br. O time científico definiu dados, equações e outputs; a camada de software foi minha responsabilidade.
- **Estruturação de dados científicos:** transformação do acervo de planilhas do grupo de pesquisa em JSON estruturado, tornando os dados consumíveis por uma aplicação web.
- **IA aplicada a recursos hídricos:** escola de verão **HydroUAI**, na UFMG, em janeiro de 2026, a partir da qual o foco do trabalho passou a se aproximar de machine learning, experimentação e escrita acadêmica.
- **Pesquisa aplicada:** experimentação em machine learning voltada a recursos hídricos, com o objetivo de transformar pesquisa complexa em ferramentas acessíveis fora da universidade.

Hut 8 — Empresa Júnior de Computação da UFPel, Diretor de Projetos

nov. 2024 — Presente | Diretoria desde jun. 2025 | Pelotas, RS

- **Condução de projetos de cliente:** atuação do discovery à entrega, incluindo levantamento de requisitos, definição de escopo, precificação e elaboração de proposta comercial.
- **Coordenação de squads:** formação de times, acompanhamento de execução, apoio ao gerente de projeto e ponte entre design e desenvolvimento.
- **QA e infraestrutura:** condução de QA com o cliente, configuração de banco de dados, bucket/armazenamento e deploy de API e frontend.
- **Responsabilidade organizacional:** assumi a diretoria em um período de baixa atividade da empresa júnior, quando a continuidade da operação estava ameaçada, aprendendo gestão na prática.
- **DVO — Prefeitura de Pelotas** (dvopelotas.com.br): coordenação do projeto dos requisitos à produção. O sistema foi construído pelo squad; meu papel foi coordenação, escopo e apoio à entrega, além da configuração de banco, armazenamento e dos deploys.
- **Ciere da Rosa — Advocacia de Família e Sucessões** (advocaciacieredarosa.com.br): atuação comercial, discovery, requisitos e escopo, sendo a ponte entre cliente, design e desenvolvimento. Havia liderança de design própria no projeto. Responsável também por QA, SEO e pela atenção a GEO — como o escritório é descrito e recuperado por modelos de linguagem, não só por buscadores.

Educação

Bacharelado em Ciência da Computação, Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

2024/1 — previsão de conclusão entre 2027/2 e 2028/1

Projetos

Quantum Machine Learning — Pesquisa Experimental

jul. — ago. 2026 | Disciplina da graduação | Projeto acadêmico, sem publicação

- **Pergunta central:** o QML tem desempenho melhor simplesmente por usar representações quânticas, ou o desempenho depende do alinhamento entre dados, feature maps e kernels?
- **Desenho experimental:** comparação controlada entre SVM clássico, QSVC e métodos de kernel quântico, sobre dados reais (Breast Cancer Wisconsin) e sintéticos (Qiskit `ad_hoc_data`).
- **Resultado:** nos dados reais, o SVM clássico e a configuração quântica alcançaram resultados comparáveis na representação controlada, sem vantagem quântica clara. No benchmark sintético o modelo quântico teve desempenho excelente, mas o conjunto de dados havia sido desenhado em torno de uma representação quântica compatível. A conclusão é que o resultado depende da combinação entre dados, representação, feature map e kernel — não do uso de computação quântica em si.

Inteligência Artificial aplicada à Engenharia Hídrica — Predição de Fluxo

Projeto acadêmico em andamento — NIP/UFPel

- **Objetivo:** aplicar métodos de machine learning à predição de fluxo em sistemas hídricos, dentro da linha de pesquisa do Núcleo Integrado de Previsão.
- **Relevância:** previsão de fluxo é insumo direto para alerta e planejamento em bacias hidrográficas. É pesquisa acadêmica com aplicação social clara, na direção de tornar previsão hidrológica acessível fora da universidade.

Certificações & Cursos

- **HydroUAI — Escola de Verão em Inteligência Artificial aplicada a Recursos Hídricos:** Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 19 a 23 de janeiro de 2026. Previsão de vazão afluente com redes neurais (MLP, LSTM, GRU e mecanismos de atenção), preenchimento de falhas em séries hidrológicas, seleção de atributos, construção de defasagens e busca de hiperparâmetros.

Competências

Linguagens: Python, C, C++, Go, JavaScript, HTML, CSS — experiência de uso em contexto acadêmico e em projetos próprios

Frameworks & Bibliotecas: PyTorch, scikit-learn, pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn; GeoPandas, Rasterio, Shapely, PyProj, Folium e Google Earth Engine para dados geoespaciais

Dados & Infraestrutura: estruturação de dados científicos (planilha → JSON), configuração de banco de dados, bucket/armazenamento, deploy de API e de frontend

Gestão de Projetos: levantamento de requisitos, definição de escopo, precificação, proposta comercial, formação e coordenação de squad, QA com cliente, ponte design–desenvolvimento, acompanhamento de entrega

Pesquisa: computação científica, machine learning aplicado, recursos hídricos, experimentação controlada, escrita acadêmica

Idiomas: Português — nativo; Inglês — intermediário